

AKIと腎代替療法 ― 始めどきと回し方

緊急適応がなければ待ち、始めたら届いた量・水分バランス・やめどきを毎日数字で確かめる

聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

効く薬はない。反射で入れず、腎を傷める要因を除く
乏尿に反射的に輸液しない。手札は腎保護バンドルを「実行できたか」

2

緊急適応がなければ、見張りながら待つ
BUN 112 mg/dL未満なら最大72時間。見張る項目と期限を書いておく

3

始めたら、3つを毎日数字で確かめる
届いた量・今日の水分バランス・やめどき

出典：KDIGO、STARRT-AKI NEJM2020、AKIKI 2 Lancet2021、Yasuda CritCare2014

最初に押さえる6つの数字

早く始めたときの90日死亡

43.9 % 対 43.7%

STARRT-AKI 2,927例。早く始めても変わらない

待った群で透析を免れた割合

38〜49 %

早く始めた群では10%未満

待ってよいBUNの目安

112 mg/dL未満

最大72時間。140まで引っ張らない

CRRTの実効量

20〜25 mL/kg/時

届くのは処方の約8割。実効10を割らせない

クエン酸の出血（対ヘパリン）

0.30 RR

フィルターは長持ちするが、死亡は変わらない

カテーテル抜去を考える点数

2 点以上

UNDERSCORE。止めて72時間後に計算する

出典：STARRT-AKI・AKIKI・IDEAL-ICU、KDIGO、RICH JAMA2020、DOORS ICM2026

第 1 章

01

AKIは全身の病気で、効く薬はまだない

反射で入れず、バンドルを実行する



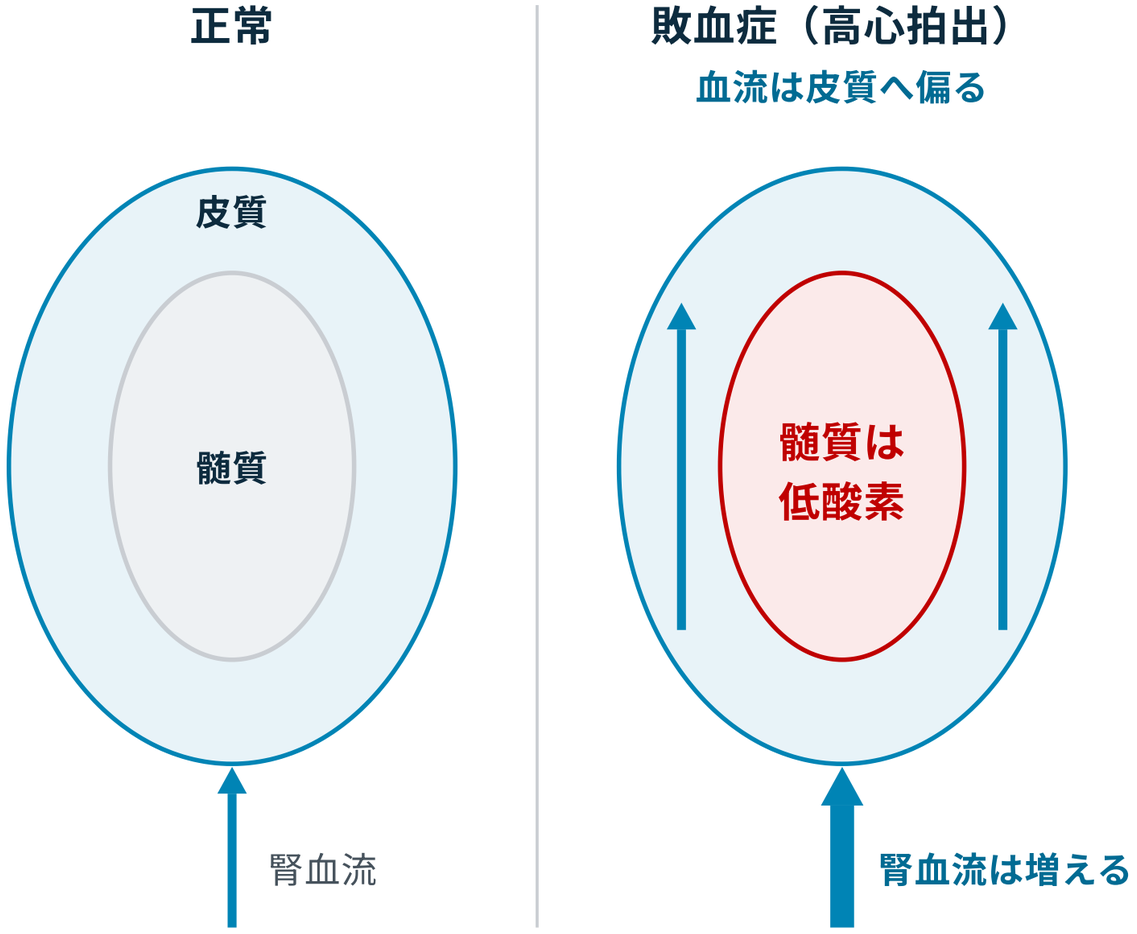
Crで拾ったか尿量で拾ったかで、死亡が違う

病期	血清クレアチニン	尿量
1	基礎値の1.5〜1.9倍、または0.3 mg/dL以上の上昇	0.5 mL/kg/時未満が6〜12時間
2	基礎値の2.0〜2.9倍	0.5 mL/kg/時未満が12時間以上
3	基礎値の3.0倍以上、4.0 mg/dL以上、またはRRT開始	0.3 mL/kg/時未満が24時間以上、または 無尿12時間以上

敗血症関連AKI 8万例：ステージ1を尿量だけで満たした群の院内死亡12%、Crと尿量の両方を満たした群は32%。どちらで拾ったかを添えて話す

出典：KDIGO、White ICM2023、KDIGO 2026年草案

敗血症性AKIは虚血ではない。乏尿は輸液の合図ではない



腎血流はむしろ増えているのに、GFRが落ちる

高心拍出量の敗血症。低酸素になるのは髄質だけ

Naの再吸収が、酸素消費の70〜80%

輸液で濾過されるNaClが増えると、酸素消費はむしろ上がる

乏尿の約半数は、輸液で尿が増えない

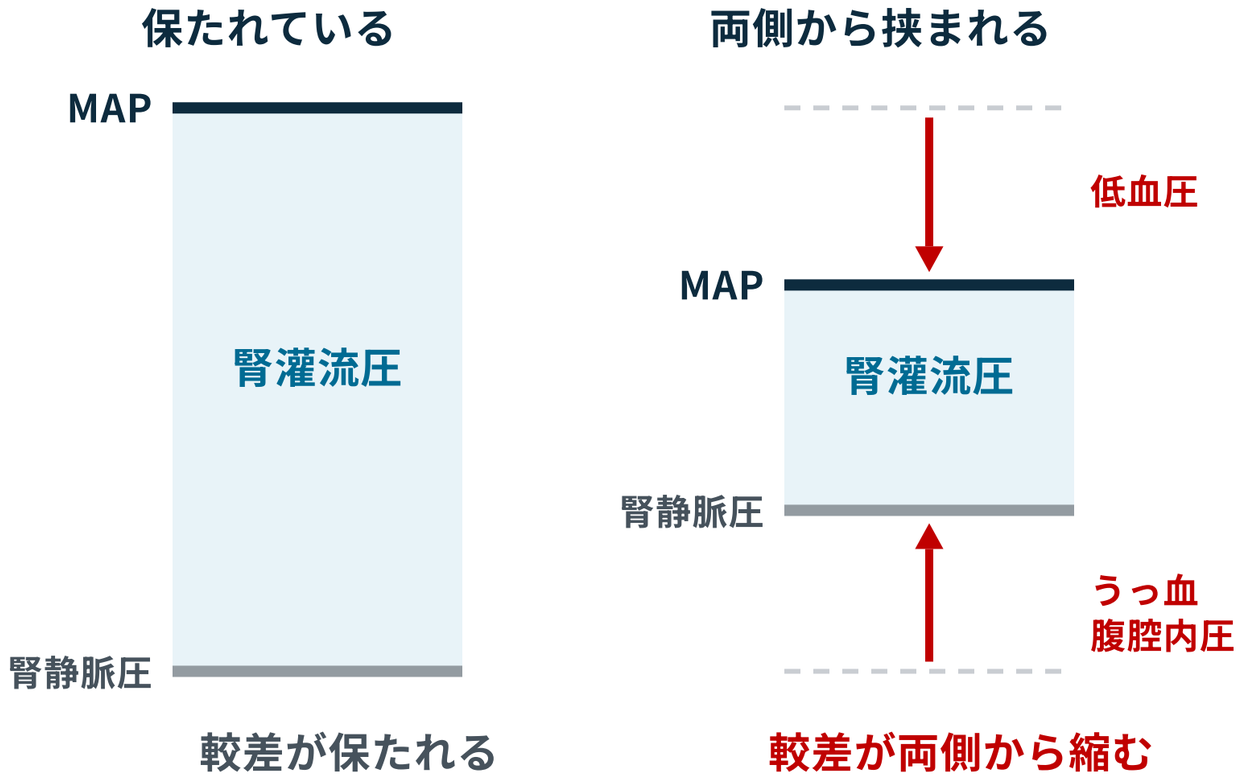
反射的なボーラスは、体液過剰という次のRRT適応を作る

→ 「あと1本」を反射で出さない：敗血症の初期蘇生 講義 12枚目

模式図。出典：Bellomo ICM2017、Perner ICM2017

腎灌流圧は、低血圧とうっ血の両側から縮む

腎灌流圧 ＝ MAP − 腎静脈圧
腎静脈圧 ≒ CVP（腹腔内圧が高ければその値）



MAPを守るだけでは、半分

静脈うっ血と腹腔内圧が、下流から較差を食いつぶす

鑑別に、うっ血と腹腔内高血圧

腹腔内圧12 mmHg以上。
慢性高血圧ではMAP 65で足りないことも

腎の転帰を改善する介入は3つ

抗菌薬と感染源の制御を早く・腎毒性物質の回避・HESとゼラチンを使わない

模式図。出典：Panwar AnnIntensiveCare2025、Bellomo ICM2017

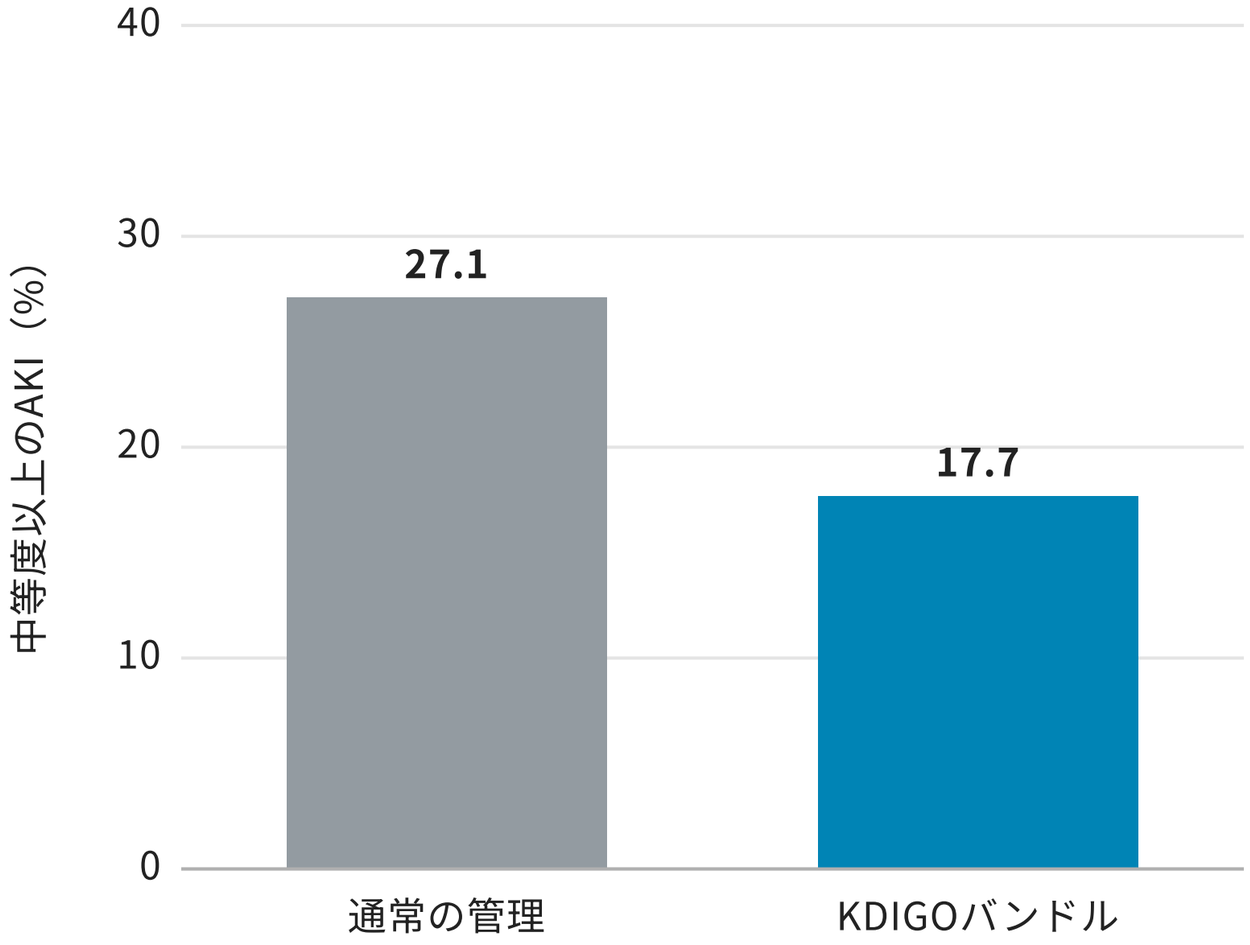
AKIは5つの臓器を巻き込み、退院後も続く

臓器	頻度	実務での一手
肺	透析を要したAKIの47%に肺合併症（主にARDS）	体液バランスを中立〜負に。肺保護換気はAKIの進行抑制にもなる
脳	せん妄32%、尿毒症性脳症は最大20%	意識障害では、腎排泄が落ちた薬（セフェピム・オピオイド・ガバペンチノイド・アシクロビル）を先に疑う
心	17〜29%	うっ血・高K血症の不整脈・アシドーシスによる収縮低下のどれが主役かで分ける
肝	重症AKIの約28%がその後に肝機能障害	肝のCYP450も落ちる。肝代謝の薬も「減量不要」とは言えない
免疫	新規感染44%（AKIなし20%）	腎機能が戻っても、感染しやすさは90日〜1年続く前提でフォローする

AKIとARDSがそろうとICU死亡21%（単独では4〜9%）。退院後1年の全死亡は約28%

出典：Manca CritCare2026、James NatRevNephrol2020

効く薬はない。差がつくのはバンドルの実行率



4要素のバンドル

血行動態と輸液の最適化（MAP 65は目標でなく床）・腎毒性薬と造影剤の回避・腎機能の定期評価・血糖管理

OR 0.55、NNT 10.6（確実性高）

死亡・RRT・90日の主要腎有害事象（MAKE90）は減っていない

すべて実行できたのは31%

実行できた患者では腎の回復が約6倍（探索的）。差は知識ではなく実行率

術後IPDメタ解析。出典：Pickkers ICM2022、von Groote ICM2026、Sadjadi CritCare2026、Maheshwari ICM2018

第 2 章

02

Crが上がったら、まず外す

薬と見かけの上昇を切り分ける



Crだけが上がったら、シスタチンCで偽性を外す

Crは、出ていく量の結果

- トリメトプリム・シメチジン・ドロネダロンは、Crの尿細管分泌を止める
- GFRが変わらなくてもCrが上がる
- Crだけが上がり尿量・BUNが保たれていたら、シスタチンCを測る
- 上がらなければ偽性AKIを支持。Cr単独で薬を変えない

1.46 対 1.15

Cr（mg/dL）。バンコマイシン＋ピペラシリン・タゾバクタム併用で高く出る

1.51 対 1.52

シスタチンC（mg/L）は同じ。重症AKI・RRT・30日死亡にも差なし

偽性だから安全とまでは言えない

逆向きの結果もある。Cr・BUN・尿量がそろって悪化したら真の腎障害として扱う

出典：Kane-Gill ICM2026、Côté ICM2022

薬剤性AKIは、機序を1行書く

機序	代表薬	見分け方	回復の見込み
急性尿細管障害	アミノグリコシド（曝露の10〜25%。5〜7日後に多尿と低Mg）、アムホテリシンB、バンコマイシン、コリスチン	尿細管上皮・顆粒円柱、FENa 1%超	読みにくい。早く止めても回復に数週〜数か月
急性間質性腎炎	ペニシリン系・セファロスポリン系、PPI、免疫チェックポイント阻害薬	蛋白尿・血尿・白血球円柱	止めて5〜7日でCrが戻らなければ腎生検を考える
結晶性腎症	アシクロビル、メトトレキサート、ST合剤	尿の結晶、尿pH	早く気づいて輸液すれば数週で戻りうる

Crが基礎値に戻っても、残ったネフロンが過剰濾過で補っているだけのことがある。フォローの長さを機序で変える

出典：Perazella CJASN2022、Kane-Gill ICM2026

造影は控えすぎず、バイオマーカーは使い道を決めてから

造影剤：控えすぎのほうが害になりうる

- 造影剤とAKIの因果は、はっきりしない
- 生食の予防が要るのは、eGFR 30未満かAKIのある患者だけ
- 「造影剤を抜く透析」・予防的透析は要らない
- CKDを理由に造影を遅らせない（ESC・ERA 2026、ＩC）

バイオマーカー：陽性なら何をするか

- Crは傷害から24〜36時間遅れて動く
- 承認は尿NGAL・尿[TIMP-2]×[IGFBP7]・L-FABP（日本）
- 検査単独では転帰を変えない。変えるのは陽性のときの介入
- RRTの開始基準は予測できない

出典：Cashion CJASN2022、Davenport Radiology2020、ESC・ERA EHJ2026、Meersch-Dini ICM2026、Chaïbi ICM2025

第 3 章

03

緊急適応がなければ待つ

見張る項目と期限を書く



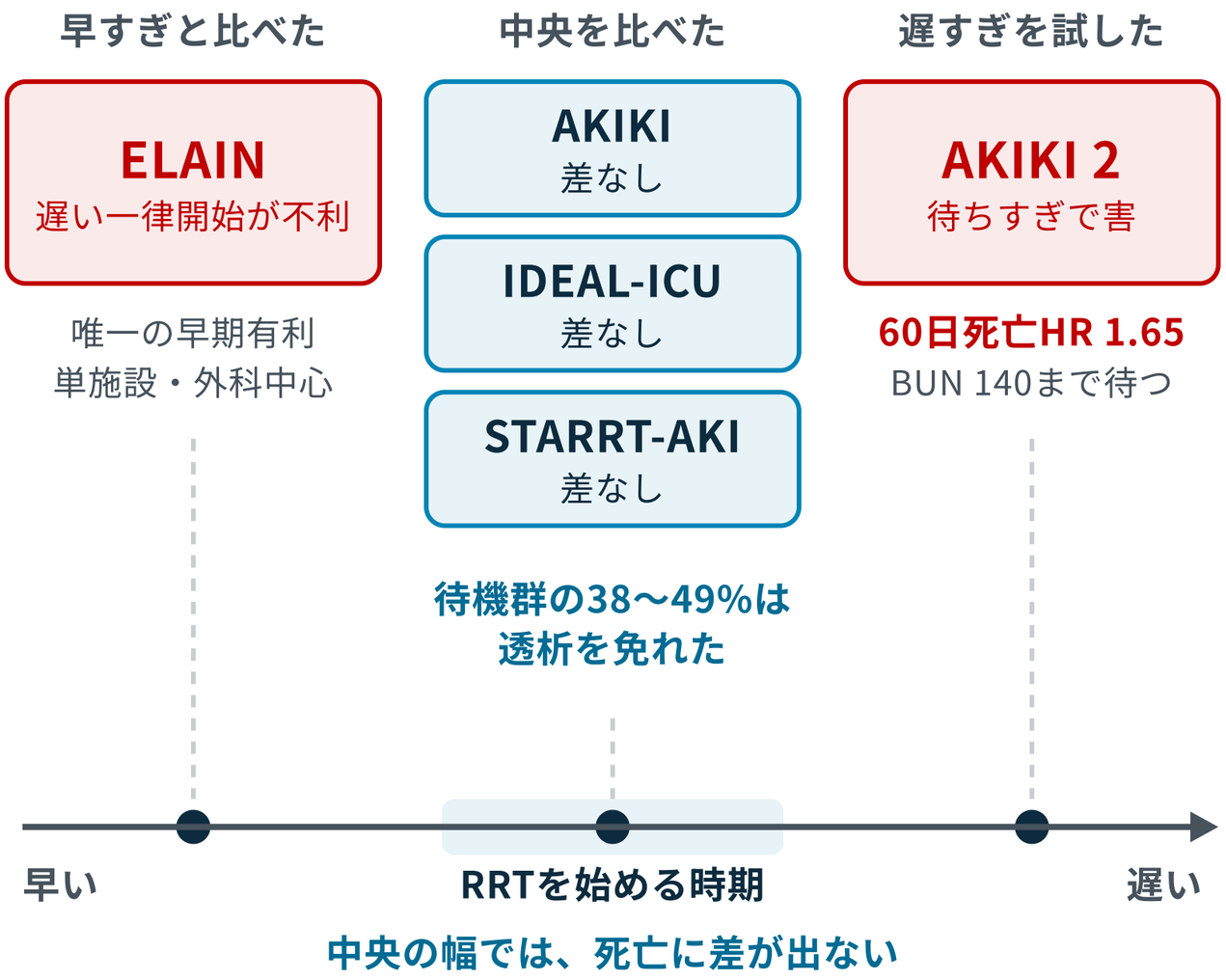
上から順に当て、最初に当たった行で決める

緊急適応あり	すぐ始める。薬物治療に抵抗する高K血症・代謝性アシドーシス、体液過剰による低酸素、透析で除ける中毒
避けられない	遅らせない。「待てる」と「待つべき」は別
回復の兆し	尿量の回復・Crの頭打ち → RRTは要らない。回復を助ける管理を続ける
BUN 112未満	最大72時間、見張りながら待つ
72時間で回復なし	または体液過剰が進む → 始めることを考え、始めないなら理由を書く
BUN 140まで	引っ張らない（AKIKI 2で60日死亡HR 1.65）

→ 高K血症の緊急対応：電解質と酸塩基 3-4

出典：Cove CritCare2021、Wald ICM2022、AKIKI 2 Lancet2021

早く始めても死亡は減らず、両端だけが害に出る



STARRT-AKI：90日死亡 43.9%対43.7%

国際多施設2,927例。早期群でRRT依存が多い方向

待機群の38〜49%は、透析を免れた

早期群では10%未満。IDEAL-ICUでは待機群の29%が自然に回復

ELAINの早期有利は、再現されていない

単施設・外科中心。STARRT-AKIの外科965例ではOR 0.96

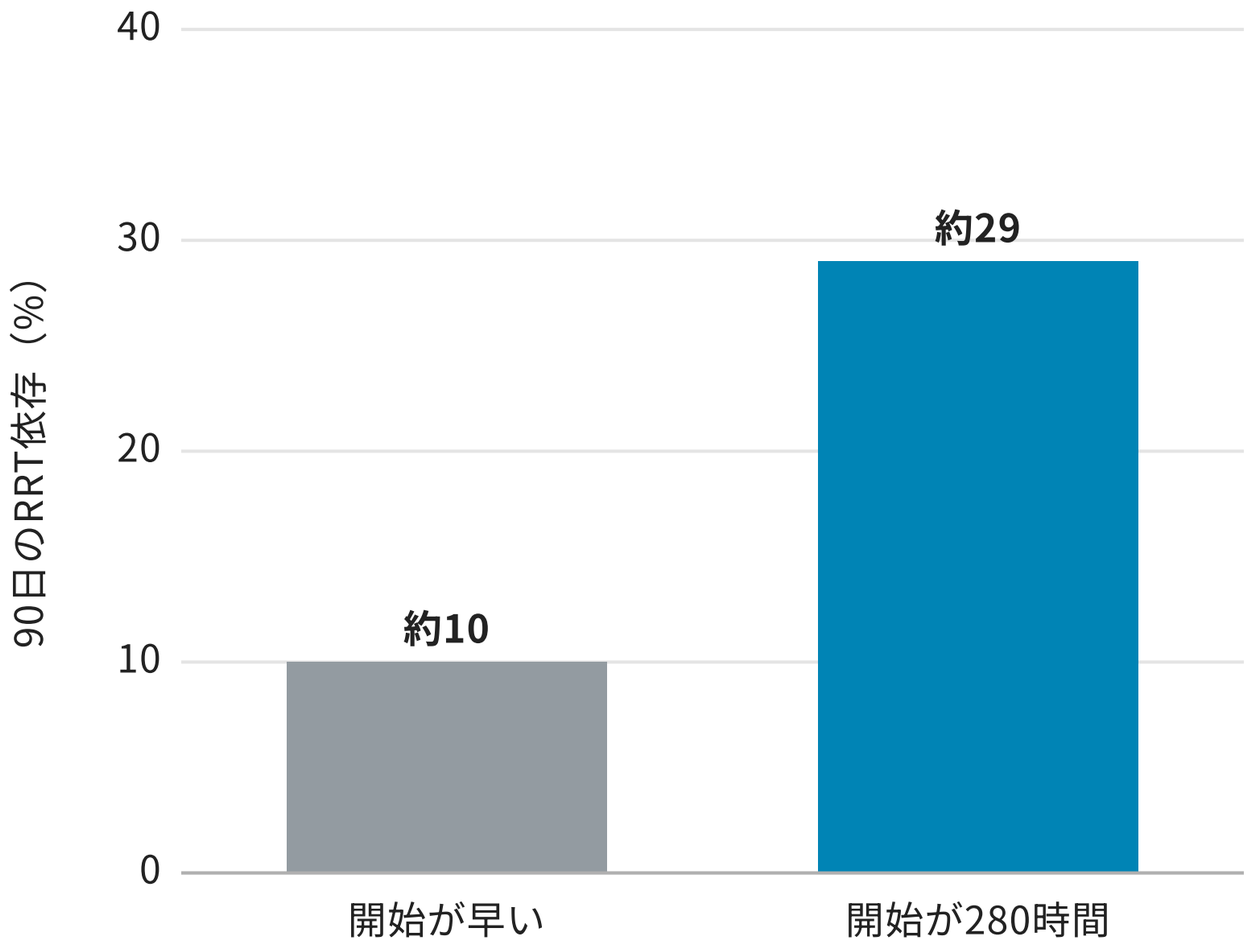
模式図。出典：ELAIN JAMA2016、AKIKI NEJM2016、IDEAL-ICU NEJM2018、STARRT-AKI NEJM2020、AKIKI 2 Lancet2021

試験ごとに、比べた時期が違う

試験（年）	n・対象	比べたもの	主要結果
ELAIN（2016）	231・単施設、93%が外科	ステージ2で8時間以内 対 遅い一律開始	90日死亡39.3%対54.7%（唯一の早期有利）
AKIKI（2016）	620・ステージ3	6時間以内 対 待機（BUN 112などが上限）	60日死亡48.5%対49.7%
IDEAL-ICU（2018）	488・敗血症性ショック	12時間以内 対 48時間待機	90日死亡58%対54%（無益性で中止）
STARRT-AKI（2020）	2,927・国際多施設	12時間以内 対 標準（緊急適応か72時間で考える）	90日死亡43.9%対43.7%
AKIKI 2（2021）	278・すでに72時間かBUN 112超	すぐ始める 対 BUN 140まで待つ	RRTなし日数12日対10日で差なし、60日死亡HR 1.65（1.09〜2.50）

出典：Zarbock JAMA2016（ELAIN）、Gaudry NEJM2016（AKIKI）、Barbar NEJM2018（IDEAL-ICU）、STARRT-AKI NEJM2020、Gaudry Lancet2021

待つコストは、死亡ではなく腎予後で払う



中央値96時間待っても、
90日死亡は増えなかった

STARRT-AKIの標準群。「待っても安全」の証明ではない

長く待てたのは、
尿が出ている患者

尿量中央値700 mL/24時間・SOFA 11・pH 7.33・HCO_3^- 20。乏尿・高度のアシドーシス・体液過剰は別

BUN 140まで引っ張ると、
60日死亡HR 1.65

AKIKI 2。「待てる」の上限を越えない

STARRT-AKI標準群の開始時期別（片群の観察解析）。出典：Jeong CCM2025、AKIKI 2 Lancet2021

待つと決めたら、見張る項目と期限を書く

0分　宣言

緊急適応を声に出して確かめ、「見守り開始」と待つ条件をカルテに書く

待機は放置ではない

30分まで　除く

腎毒性薬を止めるか減らし、造影の要否を見直す。HES・ゼラチンは使わない

敗血症なら抗菌薬と感染源の制御が最優先

6時間まで　測り直す

尿量の推移・K・pHを測り直し、静脈うっ血を評価する

MAPの目標は病前の血圧で考える

6〜8時間ごと　見張る

尿量・体液バランス・pH・K・酸素化

悪化すれば回診を待たずに見直す

24〜48時間　芽を探す

尿量の回復・Crの頭打ちを探す

うっ血を取る目的で利尿薬を試す。除うっ血中のCr上昇（50%まで）では止めない

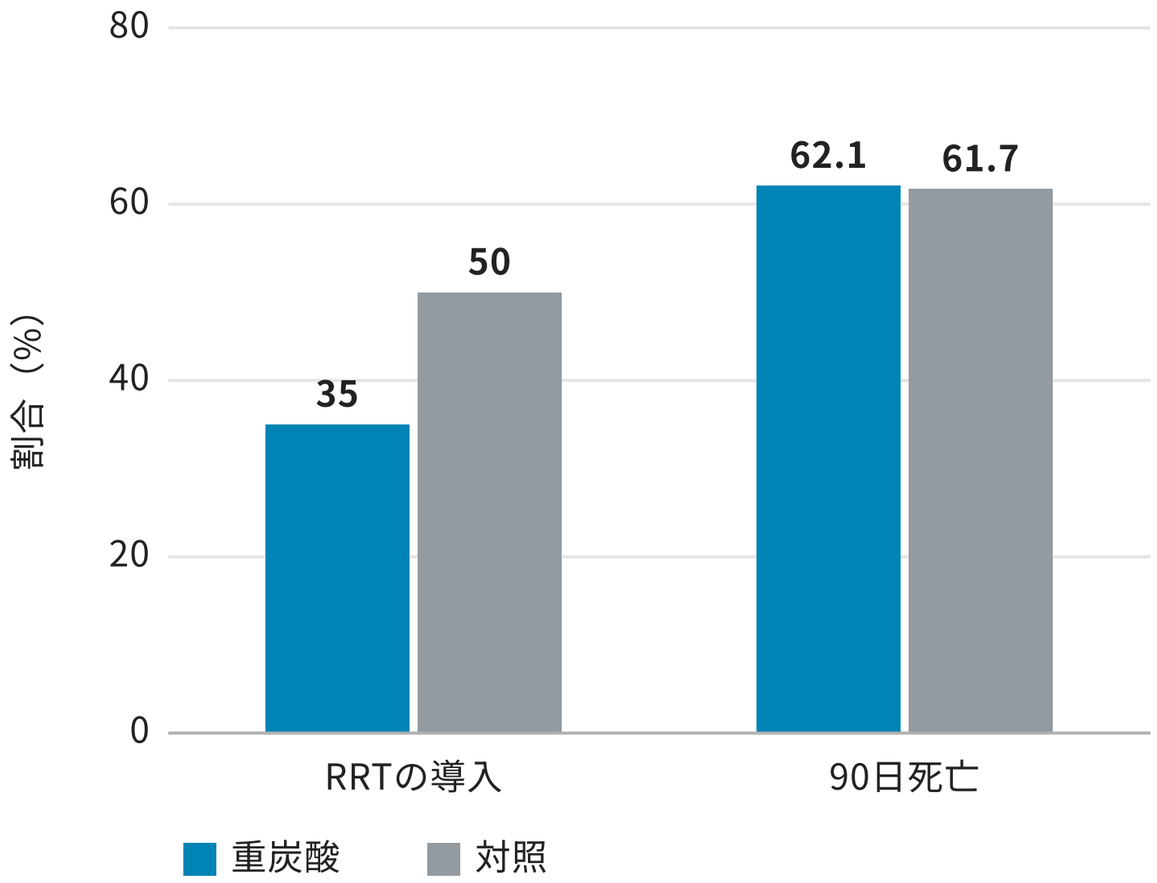
72時間　仕切り直す

回復の兆しがなければ、始めることを考える

始めないなら理由を書く

出典：Wald ICM2022、Cove CritCare2021、Ostermann ICM2024、ESC・ERA EHJ2026

重症の代謝性アシドーシスには、RRTの前に重炭酸を一手



pH 7.20未満＋ショック
＋中等症〜重症のAKI

4.2%重炭酸ナトリウム250 mLを60分。pH 7.30前後を目指す（24時間で1,000 mLまで）

減るのはRRTで、死亡ではない

RRTはRR 0.69。中等度（pH中央値7.26）では差なし（SODa-BIC）

入れる前に、低K血症と
イオン化Caの低下を補正

RRTは重炭酸で難治のときか、別の適応が立ったときに

→ 重炭酸の使い方：電解質と酸塩基 5-8

→ DKAでの重炭酸：DKA・HHS 講義 15枚目

BICARICU-2（AKIの627例）。出典：Jung JAMA2025、Chen CCM2026、SODa-BIC NEJM2026、Jung CHESTCC2026

第 4 章

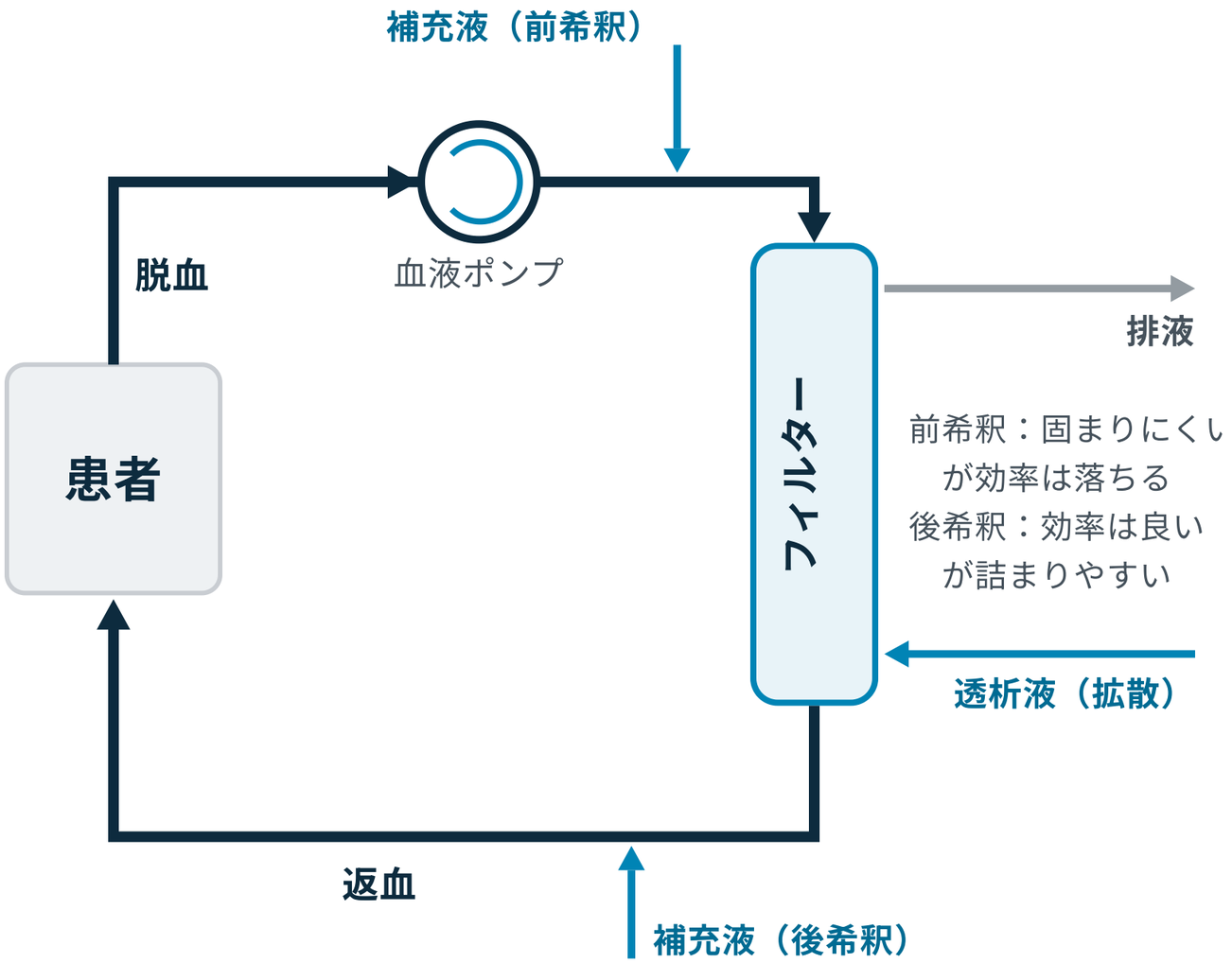
04

回し方は届いた量で測る

初回のモダリティは循環で選ぶ



指示簿の言葉は、回路の部品名



拡散：濃度差で小分子が動く
透析液を流す。CVVHD＝CHD

対流：水の流れが溶質を引きずる
補充液で置き換える。CVVH＝CHF、両方を使うCVVHDF＝CHDF

濾過分画は25%以下に保つ
抜きすぎるとフィルターの中で血液が濃縮して詰まる

模式図。出典：Teixeira CJASN2022、See CritCare2021

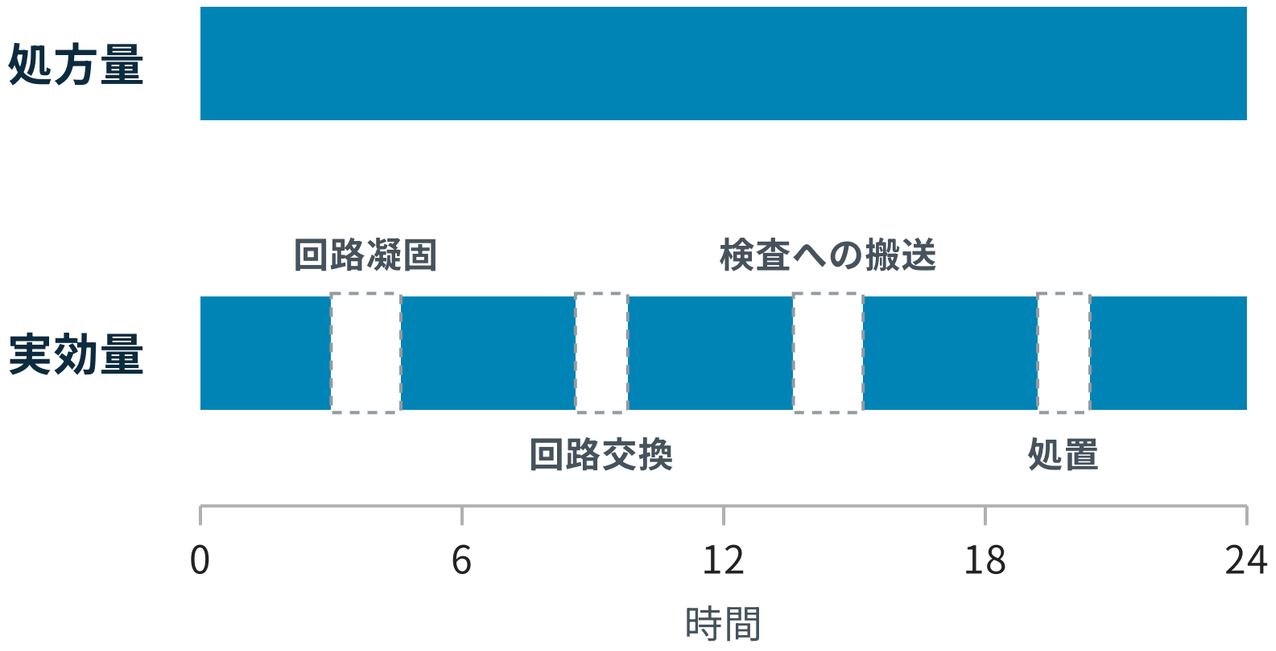
CRRTを選ぶ理由は、ゆっくり引けること

選択肢	特徴	優先する場面
CRRT（CHD・CHF・CHDF）	24時間連続でゆっくり引ける。瞬間のクリアランスは低い。抗凝固が要り、低リン血症・不動化・看護負担が増える	血行動態が不安定、頭蓋内圧が高い急性脳損傷、急性肝不全、大量の除水が要る
IHD	3〜4時間で高効率。血流が速く回路は固まりにくい	中毒、極端な電解質異常、離床を進めたい回復期
PIRRT（SLEDなど）	効率を落として6〜12時間に延ばし、週4〜7回。専用機は不要で、抗凝固なしでも回せる	CRRTからの切り替え期、検査・リハビリの時間を空けたいとき

昇圧薬か人工呼吸を要する初回はCRRT（ICRAKI：IHDで90日死亡63.3%対53.6%）。
比較的軽症（SOFA 3〜10）ではCRRT先行の60日死亡が高い方向（HR 1.26）

出典：Gaudry NEJM2026・CritCare2022、Okano JAClinRep2025、Naorungroj CritCare2022、Clark CritCare2023

処方した量は、約2割欠けて届く



処方25 → 実効20〜25
穴を約2割と見積もって処方する

高用量にも低用量にも、死亡の差はない

ATN・RENAL。20未満でも死亡は増えない（SR 5,318例・確実性は非常に低い）

処方25で、実効20〜25を狙う

日本の保険診療下では15〜20程度が一般的

実効10を割ると、尿素が下がらない

JSEPTIC 316例。「13未満で死亡増」は探索的で、境界線にしない

模式図（中断の位置は説明用）。出典：Yasuda CritCare2014、Wald ICM2022、Lumlertgul CritCare2026

クエン酸は出血を減らすが、死亡は変えない

RICH試験：クエン酸局所 対 ヘパリン全身

- 回路寿命が延び、出血が減った
- 90日死亡は変わらない
- 90日を超える腎障害の遷延28.4%対15.0%、新規感染も多かった
- 日本ではクエン酸局所抗凝固に保険適用も専用の透析液もない
- ナファモスタットは、クエン酸とフィルター寿命・出血に差がない

0.30

出血のRR（対ヘパリン）。フィルター寿命は＋18.14時間

0.97

死亡のRR

代謝性合併症は5.17倍

高乳酸のショックや肝不全は蓄積の高リスク。回路が長持ちすること自体は目標ではない

出典：Zarbock JAMA2020（RICH）、J Intensive Med 2026、Chen RenFail2026

指示は9項目で書き、抜けを防ぐ

項目	決め方の目安
① **モダリティ**	CVVH・CVVHD・CVVHDFは同等とされ、施設の習熟で選ぶ
② **血管アクセス**	13〜13.5 Fr。エコーガイド下。大腿でも内頸でもよく、先端位置を確かめる
③ **血流量**	25 mL/分から10〜15分かけて上げる。定常は150〜250 mL/分。クエン酸では120 mL/分程度
④ **用量**	処方25 mL/kg/時で実効20〜25を狙う。実効10を割らせない
⑤ **抗凝固**	出血リスクとクエン酸の代謝能で選ぶ
⑥ **溶液**	重炭酸緩衝液（乳酸緩衝液は医原性の高乳酸の原因）。Kは血清値で調整する
⑦ **除水**	「今日のバランス目標 −◯L」から逆算する
⑧ **監視**	電解質は6〜8時間ごと。クエン酸ではiCa・総Ca・重炭酸を4〜6時間ごと。実効量を毎日記録
⑨ **離脱**	毎日評価する。IHDへの移行は昇圧薬を止めて24時間以上あけてから

抗菌薬：初回量は減らさず、維持量は排液流量と残存腎機能で。RRT患者では濃度不足4〜5%より過剰濃度25〜35%が多い

出典：See CritCare2021、Benichou AnnIntensiveCare2021、Roger JIntensiveMed2024

第 5 章

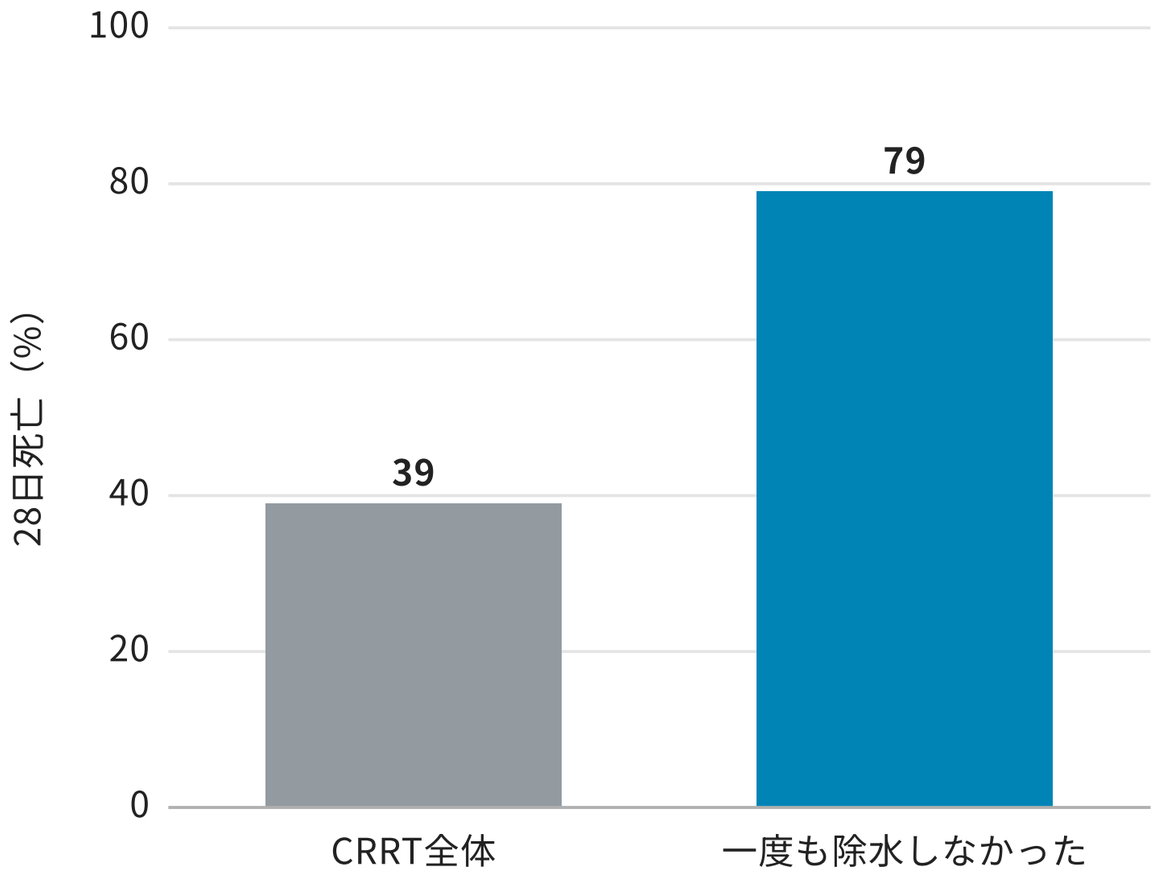
05

除水は今日のバランスから逆算する

蛋白は絞らない



除水ゼロのまま回すと、28日死亡は79%



**速度と死亡の関連は、
バランスで調整すると消えた**

残ったのは強い負のバランス（OR 0.41）と正のバランス（OR 2.05）

一度も除水しなかった患者は12%

CRRTの時間の44%は、除水ゼロで動いていた

除水ゼロの日は、理由を毎日言う

要らないのか、循環が耐えないのか、指示どおり引けていないのか

→ 除水の判断と利尿薬：敗血症の初期蘇生 講義 35枚目

CRRT 973例。出典：Monai CCM2026

除水量は、今日のバランス目標から逆算する

① 目標	今日のバランス目標を決める：−1.2 L/24時間
② 入る量	輸液・薬剤・経腸栄養・フラッシュで 2,400 mL/24時間
③ 出る量	尿・ドレーンで 200 mL/24時間
④ 除水量	2,400 − 200 + 1,200 ＝ 3,400 mL/24時間（約142 mL/時）
⑤ 上限	2 mL/kg/時 × 62 kg ＝ 124 mL/時。超えるので、目標を緩めるか入る量を削る

計算例（体重62 kg）。除水の上限2 mL/kg/時は施設の実践の目安。出典：See CritCare2021、Monai CCM2026

CRRTはアミノ酸を抜き、カロリーを足す

失うアミノ酸

10〜15 g/日

- RRT中の蛋白は1.7〜2.5 g/kg/日を目安に
- BUNが上がっただけで減らさない

足されるカロリー

約218 kcal

- クエン酸から。ブドウ糖を含む液からは約295 kcal
- 投与カロリーとして計算に入れる

RRTのないAKIの蛋白

1.2〜1.3 g/kg/日

- 一般のICUと同じ
- 腎不全用の低蛋白の経腸栄養剤は、RRT中は原則使わない

リンを含まない液では低リン血症はほぼ必発。CRRTが7日を超えたら、水溶性ビタミンとセレンの補充を考える

→ CRRT中の栄養：栄養 講義 38枚目

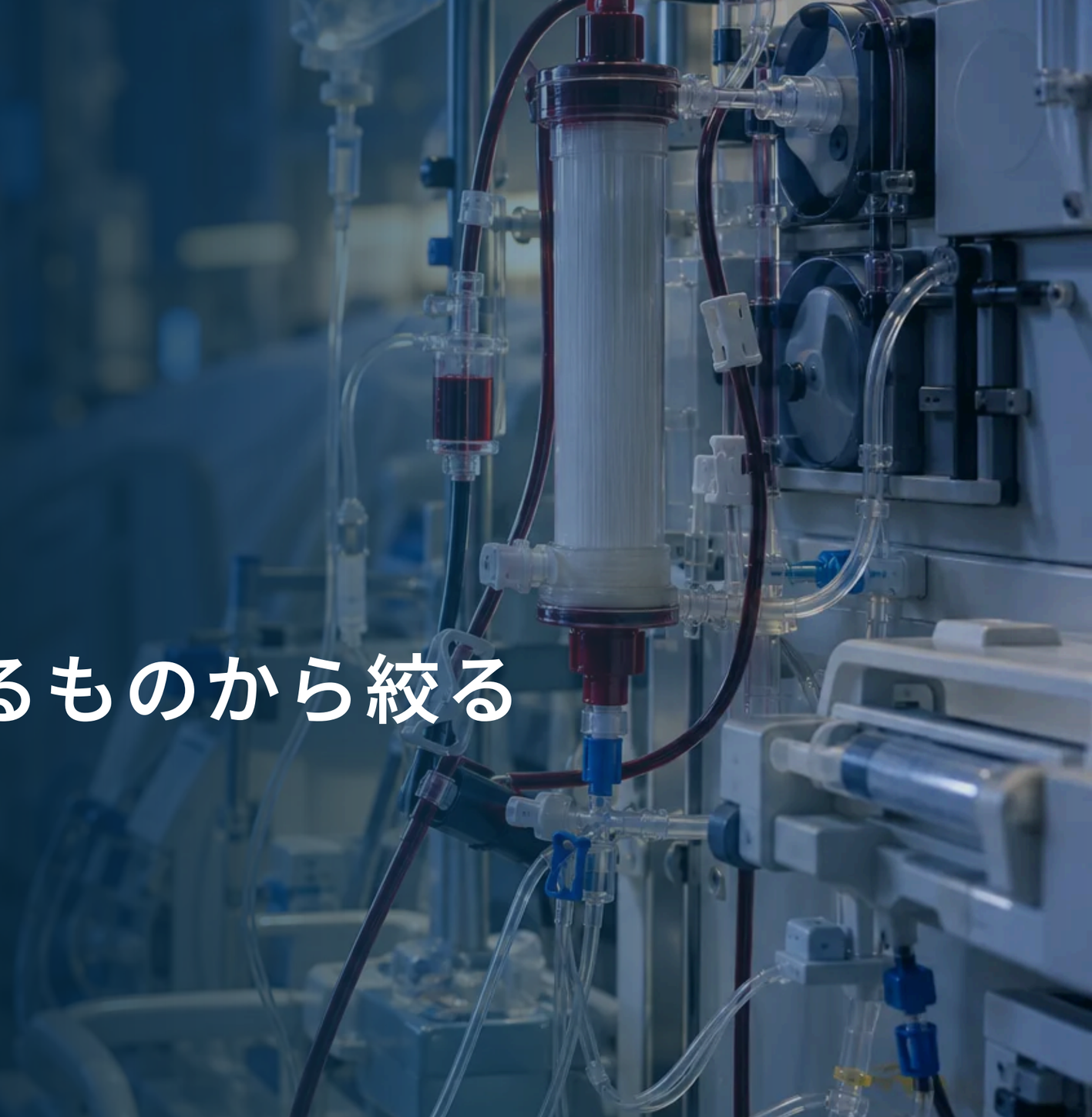
出典：Cutuli CritCare2026

第 6 章

06

トラブルは見えているものから絞る

届いた量・立ち上げ・クエン酸



トラブルは、届いた量・立ち上げ・除水の3か所から探す

届いた量

処方15が、実効10になっていないか

画面には設定値しか出ない。中断を差し引いた量を毎日書く。凝固を防ぐ要点は濾過分画25%以下と抗凝固の選択

立ち上げ

開始直後の血圧低下は、速さを先に疑う

血流量を25 mL/分から段階的に上げる手順を急いでいないか、脱血不良はないか。定常の150〜250 mL/分そのものは影響しない

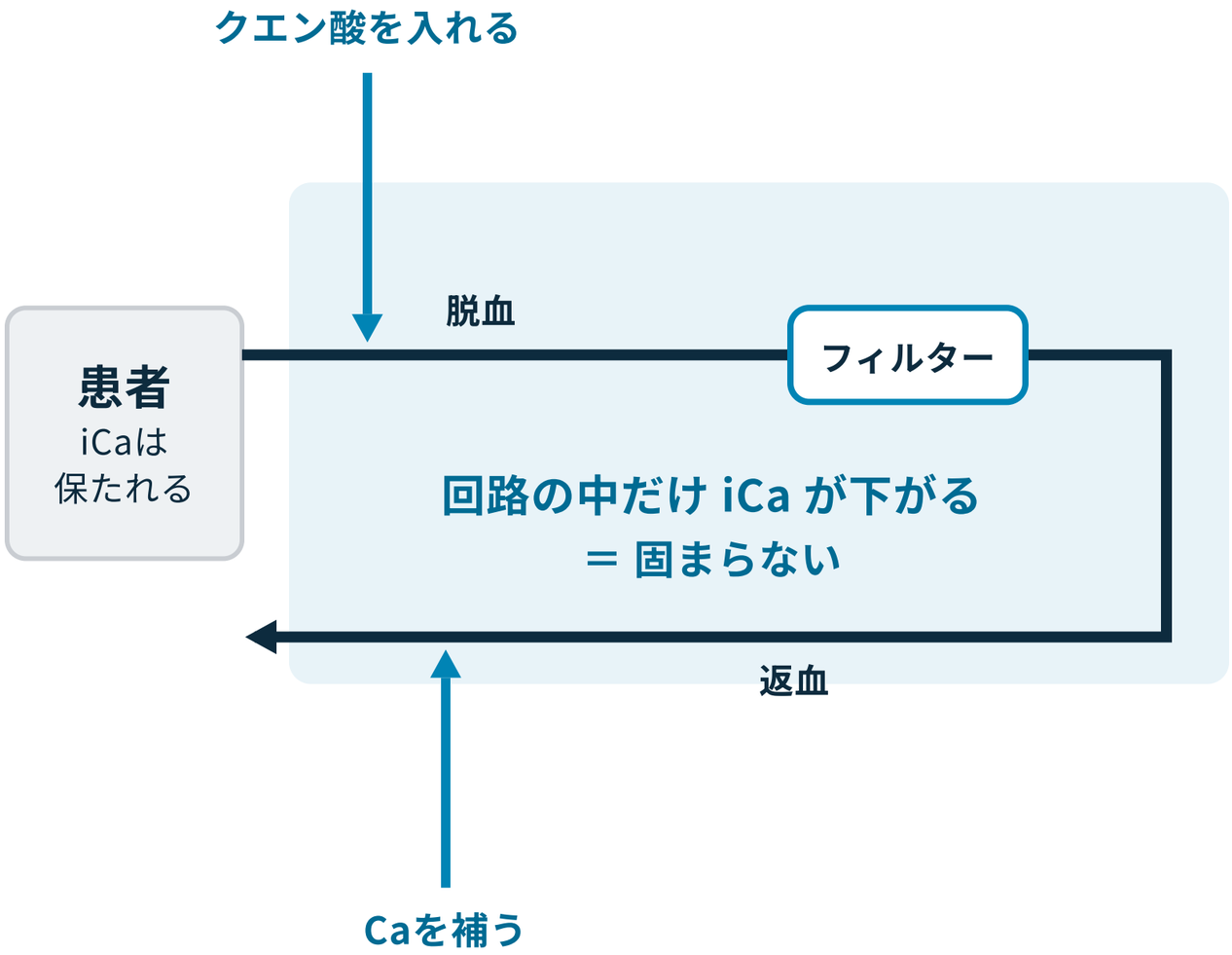
除水

引いた後は、心拍出量が下がりうる

積極的に除水した後は、血圧が下がっていなくても起こる。速度の数字だけで安心せず、高速の除水を機械的に続けない

出典：Yasuda CritCare2014、See CritCare2021、Manca CritCare2026、Tsujimoto Cochrane2020

クエン酸は、回路の中だけでCaを外す



脱血側でクエン酸、返血側でCa
回路の中だけiCaが下がり、患者のiCaは保たれる

戻ったクエン酸は、重炭酸になる
肝・骨格筋・腎で代謝される

ショックや肝不全では溜まる
使うならtCa/iCa比で監視する。肝不全だけでは避ける理由にならない、とする総説もある

模式図。出典：Chen RenFail2026、Yessayan Kidney360 2026

低Caは、tCa/iCa比2.5で蓄積か喪失かを分ける

状況	確かめること	次の一手
tCa/iCa 2.5以上	回路の組み立ての誤り（クエン酸液の接続先・ポンプの単位・フィルターの部分凝固）	クエン酸の蓄積。誤りがなければ血流を下げて排液を上げる（両方を同時に）。改善しなければ抗凝固を切り替える
tCa/iCa 2.5未満	Caの投与量が排液での喪失（排液1 Lあたり1.6〜2 mmol）に見合うか、濃度・単位の入力	正味のCa喪失。Caを増やす。「mL/時」と「mg/時」の取り違えに注意
それでも説明がつかない	組織へのCaの沈着	急性膵炎・横紋筋融解・腫瘍崩壊・副甲状腺摘出後・デノスマブ

2.25を超えたら要注意。蓄積（患者の代謝能）も過負荷（処方）も、初手は血流を下げて排液を上げる

比はmmol/Lで計算する。出典：Yessayan Kidney360 2026、Chen RenFail2026

透析が終わっても、Kは戻ってくる

RRT中の電解質

- 透析はKを1時間で約1 mmol/L、3時間で最大2 mmol/L下げる
- 1〜6時間後にリバウンドがある
- リンを含まないCRRT液では、低リン血症はほぼ必発
- K・Mg・P・血糖の頻回の評価を、始める指示に最初から入れる

1〜6時間後

Kのリバウンド。透析が終わったことを対応の完了にしない

低リン血症は、
人工呼吸期間の延長と関連する

Mg・Pの補い方は電解質と酸塩基 4-6・4-7

高K血症の緊急対応は、
心電図を待たずに始める

カルシウム→細胞内シフト→体外除去。
吸着薬の位置づけは電解質と酸塩基 3-7

→ 高K血症と吸着薬：電解質と酸塩基 3-4

出典：Rech BMJ2026、Cutuli CritCare2026

第 7 章

07

やめどきは毎日評価する

止めて72時間後に抜くかを決める



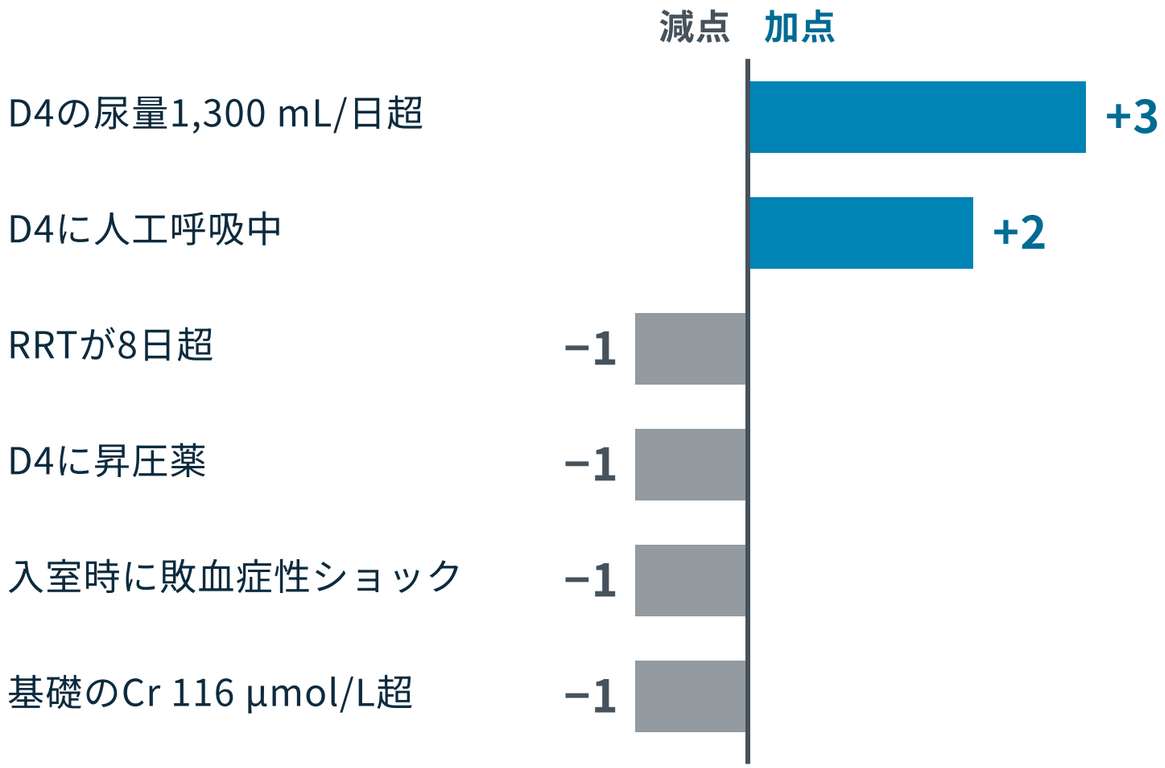
離脱の第一の合図は、利尿薬なしの尿量

出典	目安
Delphiコンセンサス（2025）	利尿薬なしの尿量60 mL/時超または400 mL/日超。2時間のCrCl 23 mL/分超、24時間の尿中Cr排泄5.2 mmol/日超も参考にする
施設の実践（2021）	自尿500 mL/日超かつ内因性CrCl 15 mL/分超で離脱を試す
中国重症医学会（2026）	尿量が前日600 mL/24時間以上か当日1,000 mL/24時間以上、CrCl 20〜30 mL/分。離脱のための利尿薬のルーチン使用は効かない（OR 1.17）

全員が合意した唯一の推奨は「CRRTの必要性を毎日評価する」。1つの指標では決めず、乳酸の低下は腎の回復と読まない

出典：Raina CritCare2025、See CritCare2021、J Intensive Med 2026、Sun RenFail2026

止めて72時間後に点数を足し、2点以上で抜去を考える



合計2点以上
抜去を考える

2点未満
カテーテルを残して観察

AUC 0.86

2点以上なら7日以内の再開はまれ。
特異度90%、PPV 90%

探索的な事後解析
前向きの検証はこれから

外部のコホートでは、
AUC 0.73・NPV 34%

2点未満は「残して観察」の根拠にとどめる

UNDERSCORE（D4＝RRTを止めて72時間空いた翌日）。出典：Chaïbi ICM2026（DOORS）

抜いた後も続く：経過を書き、止めた薬の再開を決める

薬	データ	一手
ACE阻害薬・ARB	ICU退室時の投与で1年死亡が少ない一方、腎による再入院は28%増える	いつ・誰が再開するかを書く
スタチン	AKI後のCKDで処方は38%にとどまる	適応があれば退院処方から漏らさない
NSAIDs	AKI生存者の19%が常用していた	腎毒性薬として明示的に見直す
SU薬・インスリン	AKI後90日の低血糖はこの2つで最多	腎機能に合わせて退院前に調整する

退院後1年の死亡は約28%、腎臓専門医のフォローは16〜24%。RRTの理由と期間・離脱時のCrと尿量・回復までの日数・紹介の要否を退室サマリーに書く

出典：James NatRevNephrol2020

第 8 章

08

特殊な場面と落とし穴

原因を治し、脳と高齢では回し方を変える



原因を治せる場面と、回し方を変える場面

場面	要点	数字
高Ca血症	イオン化Caで判定し、生食とゾレドロン酸（効果は24〜36時間後）。 難治ならCaを補わないクエン酸の持続KRT	悪性腫瘍が約66%、AKI合併82%
肝腎症候群	テルリプレシンかノルアドレナリンでMAPを15上げ、72時間で改善が なければ見切る。アルブミンは漫然と併用しない	KRTを受けた死亡は 急性尿細管障害と同等
ECMO併用	RCTはなく、ADQI・ELSOの合同コンセンサス（44の声明）で回す。 開始時期は第3章と同じ原則	AKI 50〜70%、半数以上がRRT
高齢者	期限付きの治療（time-limited trial）として、評価日と見直しの約束を 最初に決める	導入後1年死亡54.5%（30日22.5%）

→ 期限付きの治療の進め方：ICUの臨床倫理と終末期の意思決定 9-3

出典：Zafrani ICM2026、Velez JASN2026、Gist ICM2026（ADQI）、Wachterman JAMAInternMed2019

急性脳損傷は、CRRTにして透析量も絞る

IHDかPIRRTしか使えないとき

- 小さい膜面積のダイアライザー
- 血流300 mL/分未満、透析液流量600 mL/分未満
- 除水10 mL/kg/時未満、透析液35°C
- 毎日施行で、溶質の急な移動を避ける

急速な尿素の除去は、脳へ水を引き込む

透析不均衡。CRRTでも頭蓋内圧が上がった報告がある。抗凝固はクエン酸に寄せる

CRRT液のNa 140では、Na 145〜155に届かない

脳を守るNaの上げ方を、始める前に決める

尿毒素を溜めすぎても、脳に悪い

AKIKI 2の二次解析：BUN 140まで待った群で昏睡の日数が多い

→ Naを動かす速さの考え方：低ナトリウム血症 講義 15枚目

出典：Husain-Syed CritCare2023、Lund CaseRepCritCare2017、Manca CritCare2026

落とし穴は7つ。多くは測らずに動く反射から

落とし穴	正しい理解
乏尿に輸液ボーラスを繰り返す	約半数は輸液で尿が増えず、体液過剰という次の適応を作る
Crの上昇だけで抗菌薬を減らす・変える	偽性AKIを尿量・BUN・シスタチンCで外す
KDIGOステージ3やpHの低さだけで始める	緊急適応を確かめ、アシドーシスには重炭酸を一手
「待つ」と決めて、見張りと期限を書かない	見張る項目と72時間の期限を書く。BUN 140まで引っ張らない
処方量を実効量と思い込む	届いた量と除水ゼロの日を毎日書く
クエン酸中の低Caに、反射的にCaを足し続ける	tCa/iCa比で蓄積か喪失かを分ける
カテーテルを抜いたら、腎の話は終わり	経過を書き、止めた薬の再開を決める

この講義の各章のまとめ（出典は各章のスライド）

確認クイズ：◯か×か

Q1 乏尿は輸液の合図なので、まずボーラスを入れる

Q2 緊急適応がなくBUN 112 mg/dL未満なら、最大72時間は見張りながら待てる

Q3 CRRTを処方25 mL/kg/時で回せば、患者に25が届いている

Q4 クエン酸中の低Caで、tCa/iCa比が2.5以上なら、Caを増やす

Q5 RRT離脱の第一の合図は、利尿薬なしの尿量

確認クイズの答え

Q1 ✕ 乏尿の約半数は輸液で尿が増えない。うっ血と腹腔内圧を鑑別に入れる

Q2 ◯ 見張る項目と期限を書く。BUN 140までは引っ張らない

Q3 ✕ 中断で約2割欠ける。届いた量を毎日書き、実効10を割らせない

Q4 ✕ 2.5以上は蓄積。血流を下げて排液を上げる

Q5 ◯ 1つの指標で決めず、止めて72時間後に抜去を議論する

出典：Perner ICM2017、STARRT-AKI NEJM2020、Yasuda CritCare2014、Yessayan Kidney360 2026、Raina CritCare2025

ご清聴ありがとうございました

数字と推奨は、必ず原典（ガイドラインと試験）で確認してください

聖路加国際病院 集中治療科